

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
AI-Powered Automation ด้วย n8n
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มต้นใช้งาน n8n

Session 2: ทัวรหน้าจอ & สร้าง workflow แรก



สำนักบริการคอมพิวเตอร์

www.ocs.ku.ac.th

www.facebook.com/ocs.ku

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 พฤษภาคม 2569

สิ่งที่จะทำใน Session นี้

1 สมัครใช้งาน + login

workflow.ku.ac.th — invitation จาก admin มก.

2 Infrastructure ของคอร์ส

n8n + KU LLM Gateway + Google/LINE

3 ทวีร์หน้าจอ n8n

จำได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน

4 Concept ของ n8n

Workflow / Node / Connection / Items

5 สร้าง workflow แรก “Hello n8n”

ลงมือทำเอง 5 ขั้นตอน

6 Credentials + Common nodes

เตรียมสำหรับ Workshop 1

เวลา: 75 นาที

รูปแบบ: hands-on แรก
เปิดเครื่องตามไปด้วย

เป้าหมาย:

จบ session — ทุกคน
กด Execute เห็นผลได้

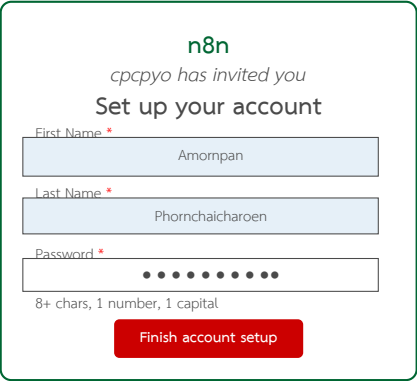
ถัดไป:

Workshop 1: Forms → LINE
(บ่าย 13:00)

สมัครใช้งานครั้งแรก — ขั้นตอนที่ 1: Set up Account

4 ขั้นตอน (ทำครั้งเดียว)

- 1 รับ email “You’ve been invited to n8n” จาก admin มก.
- 2 คลิกลิงก์ **Accept invite** ในอีเมล
- 3 เปิดหน้า “Set up your account” กรอก:
 - ▶ **First Name + Last Name** (ใช้ชื่อจริง)
 - ▶ **Password** — 8+ ตัว มี ✓ ตัวเลข + ✓ ตัวพิมพ์ใหญ่
- 4 กด **Finish account setup**



The screenshot shows the n8n account setup interface. At the top, it says 'n8n' and 'cpcpyo has invited you'. Below this is the heading 'Set up your account'. There are three input fields: 'First Name *' with the value 'Amornpan', 'Last Name *' with the value 'Phornchaicharoen', and 'Password *' which is masked with dots. Below the password field is a requirement note: '8+ chars, 1 number, 1 capital'. At the bottom right is a red button labeled 'Finish account setup'.

สมัครใช้งานครั้งแรก — ขั้นตอนที่ 2: Customize n8n

ตอบ 5 คำถาม

n8n ถามเพื่อปรับการแสดงผล — ตอบตามจริงได้
หรือใช้คำแนะนำ:

คำถาม	แนะนำตอบ
Company description	Education
Your role	Other (เจ้าหน้าที่ มก.)
Automations for	Other team
Company size	1000+ employees
Heard about n8n	Other (KU Workshop)

กด **Get started** → เข้าหน้า Workflows ว่าง → พร้อมใช้งาน

Customize n8n to you

These questions help us tailor n8n to you

Your company?

Select... ▾

Your role?

Select... ▾

Automations for?

Select... ▾

Company size?

Select... ▾

Heard about n8n?

Select... ▾

Get started

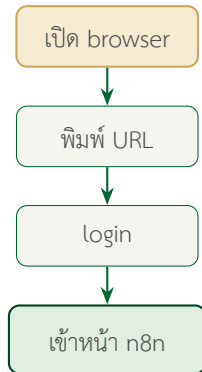
Login ครึ่งต่อไป (หลังสมัครแล้ว)

3 ขั้นตอน

- 1 เปิด browser (Chrome / Edge / Firefox)
- 2 พิมพ์ `workflow.ku.ac.th`
- 3 Login ด้วย email + password ที่ตั้งไว้
ตอนสมัคร

เช็คว่าคุณเข้าถูกแล้ว:

เห็นหน้า “Workflows” ว่างๆ
มี sidebar สีดำๆ ทางซ้าย

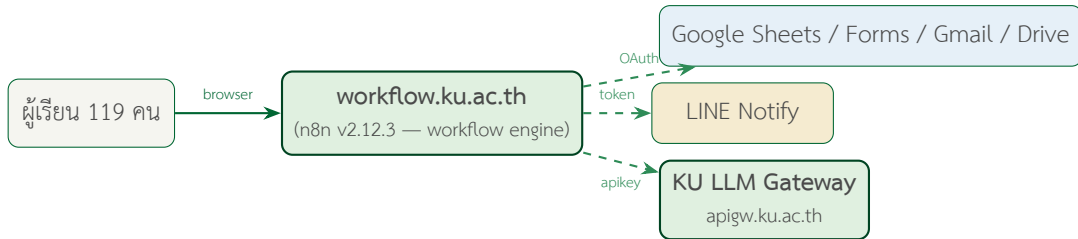


ติดปัญหา login? ยกมือเรียก TA

Infrastructure ของคอร์สนี้

Section 1

ภาพรวม — ระบบที่จะใช้ใน 2 วันนี้



n8n อยู่ตรงกลาง:

- รับ trigger จากผู้ใช้/ระบบอื่น
- เรียก service ภายนอกตามคำสั่ง
- ส่งข้อมูลกลับหรือเก็บบันทึก

KU LLM Gateway = สมอของระบบ

- ทำให้ workflow “คิดได้” (Session 4)
- ใช้ใน Workshop 5 (สรุปเบิกจ่าย + AI)
- ของ มก. โดยตรง — ไม่ผ่าน OpenAI ภายนอก

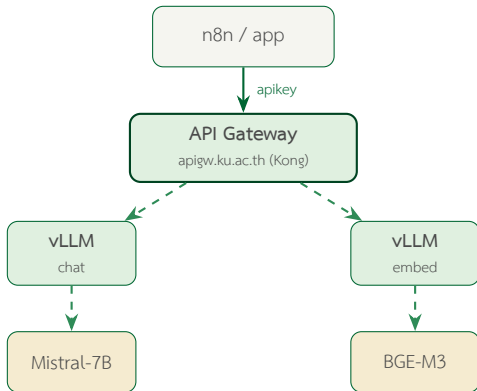
KU LLM Gateway — บริการ AI ของ มก.

คืออะไร

ระบบ LLM ของ ม.เกษตรศาสตร์ ที่ติดตั้งไว้ใช้งานเอง — เรียกผ่าน API

จุดเด่น

- OpenAI-compatible — โค้ดของ OpenAI ใช้ได้ตรงๆ
- ฟรี สำหรับบุคลากร มก. (ผ่าน API key)
- ข้อมูลไม่ออก มก. — ตอบโจทย์ PDPA / เอกสารราชการ
- vLLM — engine inference ที่เร็ว มี batching



2 service แยกกัน หลัง gateway

Services ที่ใช้ได้ + วิธีเรียกจาก n8n

Service	URL (path สำคัญ — ระวัง!)	Model
Chat Completion	apigw.ku.ac.th/llm2/v1/chat/completions	Mistral-7B-Instruct-v0.3
Embeddings	apigw.ku.ac.th/llm/v1/embeddings	BAAI/bge-m3 (1024d)

⇒ chat = /llm2/... (มี 2) · embed = /llm/... (ไม่มี 2) — คนละ service

เรียกใน n8n — 2 วิธี

1 HTTP Request node (manual)

ใส่ URL + header apikey + body

2 OpenAI Chat Model node

Base URL = apigw.ku.ac.th/llm2/v1

ข้อระวัง

- Header ใช้ **apikey** ไม่ใช่ **Authorization**
- เก็บ API key ใน **Credentials** ไม่ใส่ในตัว workflow
- อย่า commit key ลง GitHub

ทวิร์หน้าจอ $n8n$

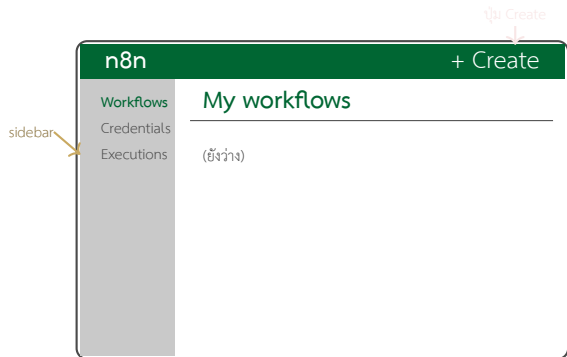
Section 2

หน้าหลัก — Workflows list

หน้าแรกที่เห็นหลัง login

- รายการ workflow ทั้งหมด ของคุณ
- ปุ่ม [+ Create Workflow](#) มุมขวาบน
- Search / filter ตามชื่อ / tag
- Status: **Active** (สีเขียว) / **Inactive** (สีเทา)
- คลิกชื่อ workflow → เข้า editor

ตอนเริ่ม — list ว่างเปล่า เพราะยังไม่มี workflow

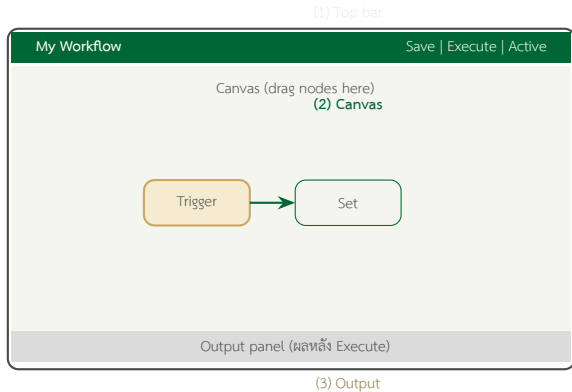


Workflow editor — canvas กลางจอ

คลิก workflow → เข้า editor

- **Canvas** (พื้นที่ใหญ่กลางจอ) — ลาก node มาวาง
- **Top bar** — ชื่อ workflow / Save / Active toggle
- **Right panel** — เปิดเมื่อคลิกที่ node
- **Bottom panel** — ดู output หลัง Execute

จำได้ 4 ส่วน = พอแล้ว



Node panel — เลือก node ที่จะเพิ่ม

เปิดได้ 2 วิธี

- คลิกปุ่ม **+** บน canvas
- หรือคลิก **+** หลัง node ที่มีอยู่

ในแผง node:

- ช่อง **search** อยู่บนสุด
- แบ่งเป็น category: Trigger / Action / AI / Flow
- พิมพ์ชื่อ เช่น “Gmail” → เห็น Gmail node ทันที

What happens next?

[search]

Triggers

Manual / Webhook / Schedule / Form

Action in an app

Gmail / Sheets / LINE / Drive ...

AI

OpenAI / Anthropic / Agent

Flow

IF / Switch / Merge / Loop

Code / Data

พิมพ์เร็วกว่าค้นหา

Execution history — ดูประวัติการรัน

Tab “Executions”

- ทุกครั้งที่ workflow รัน — บันทึกไว้ที่นี่
- เห็น เวลา ที่รัน · สถานะ (success / error)
- คลิกเข้าไปดู — แต่ละ node ได้ข้อมูลอะไรเข้า ออกอะไร
- สำคัญมาก: ใช้ debug เมื่อ workflow พัง

เก็บไว้ตามที่ตั้งไว้ (default 7-14 วัน) —
ไม่ใช่ถาวร

Executions			
#42	✓ success	10:45:12	1.2s
#41	✗ error	10:42:08	
#40	✓ success	10:30:55	
#39	✓ success	10:25:30	
คลิกแต่ละแถว → ดู input/output ของแต่ละ node ใน run นั้น			

Credentials tab — เก็บกุญแจไว้ที่นี่

Tab “Credentials”

- ที่เก็บ **key/รหัส** ของ service ภายนอก
- ตั้งไว้ครั้งเดียว — ใช้ได้กับทุก workflow
- เข้ารหัสเก็บ — ดูเป็น **plain text** ไม่ได้
- ตัวอย่าง: Google / LINE / OpenAI / Gmail

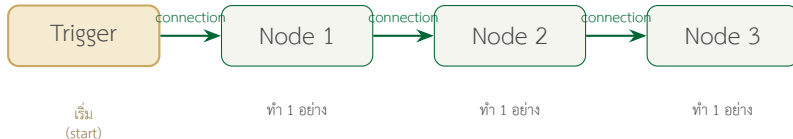
เราจะตั้ง Google credential ใน
Workshop 1

Credentials	
Google account	✓ connected
LINE Notify	✓ connected
OpenAI	(not yet)
Anthropic	(not yet)
+ Add credential	

Concept ของ n8n

Section 3

Workflow = Trigger + Nodes + Connections



Trigger

จุดเริ่มของ workflow
(1 workflow = 1 trigger หลัก)

Node

ทำ “1 อย่าง”
ดึง / ส่ง / แปลง / ตัดสินใจ

Connection

เชื่อมโยง node
ข้อมูลไหลตามเส้นนี้

⇒ จำแค่ 3 คำนี้ก็เข้าใจ n8n ได้แล้ว

3 ประเภทของ node

ประเภท	หน้าที่	ตัวอย่าง	จำง่ายๆ
Trigger node	เริ่มต้น workflow	Manual / Webhook / Schedule / Form / Gmail Trigger	“เกิดอะไรขึ้น แล้วเริ่ม?”
Regular node	ทำ 1 action	Set / HTTP / Sheet / LINE / IF / Code	“ทำอะไรต่อ?”
Sub-node	เสริมให้ node อื่น	Model / Memory / Tool (คู่ AI Agent)	“เป็นส่วนหนึ่งของ node ใหญ่”

Sub-node เชื่อมเข้า node หลัก (ไม่อยู่ลำพัง) — ใช้คู่ AI Agent

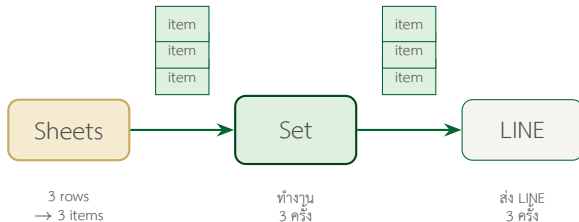
การไหลของข้อมูล — “items”

ข้อมูลใน n8n = array ของ items

- แต่ละ **item** = 1 ก้อนข้อมูล (JSON)
- Trigger ผลิต items
- Node ถัดไปได้ items ทั้งหมด — ทำงานทีละตัว
- ผลออกมา = items ใหม่ ส่งต่อ

1 row ของ Sheet = 1 item

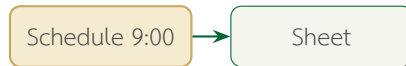
10 rows → node ถัดไปทำงาน 10 ครั้ง



Node ทำงาน “ต่อ 1 item” — แต่ทำซ้ำตามจำนวน item เอง

Manual trigger vs Production trigger

	Manual Trigger	Production Trigger
เริ่มเมื่อ	คุณกดปุ่ม Execute workflow	เกิด event จริง (เวลา / form / email)
ใช้ตอนไหน	ตอน พัฒนา / ทดสอบ	ตอน ใช้งานจริง
Workflow ต้อง Active?	✗ ไม่ต้อง	✓ ต้องเปิด toggle Active
ตัวอย่าง	Manual Trigger, Execute node	Schedule / Webhook / Form / Gmail Trigger
ใช้ใน session นี้	✓ ใช่ — workflow แรกของเรา	ยังไม่ใช่ (เริ่มใน Workshop 1)



สร้าง workflow แรก — “Hello n8n”

Section 4

ภาพรวม 5 ขั้นตอน



เป้าหมายของ workflow นี้

- เปิด workflow ใหม่ — ตั้งชื่อ
- เพิ่ม node 2 ตัวเชื่อมกัน
- กด Execute — เห็น output
- รู้จัก **JSON structure** ของ items

ใช้เวลา 10-15 นาที
ลงมือทำพร้อมวิทยากร
TA เติมนวนช่วยทันที

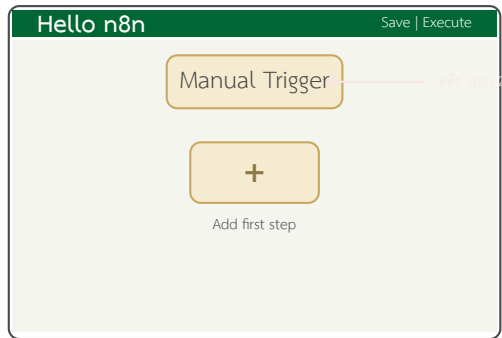
Step 1 & 2: สร้าง workflow + Manual Trigger

Step 1: New workflow

- 1 ไป tab Workflows
- 2 คลิก + Create Workflow
- 3 เปลี่ยนชื่อบนสุด
จาก “My workflow” → “Hello n8n”
- 4 คลิก Save (มุมขวาบน)

Step 2: เพิ่ม Manual Trigger

- 1 บน canvas ว่าง — คลิก + กลาง
- 2 พิมพ์ “Manual” ในช่อง search
- 3 เลือก Manual Trigger → ปิดแผง



Step 3: เพิ่ม Set node — ใส่ค่า “Hello n8n”

ลำดับ

- 1 คลิก **+** ทางขวาของ Manual Trigger
- 2 พิมพ์ “Set” ในช่อง search
- 3 เลือก **Edit Fields (Set)**
- 4 คลิก **Add Field** → ตั้งค่า:
 - ▶ Name: message
 - ▶ Type: String
 - ▶ Value: Hello n8n
- 5 คลิก **Back to canvas** (มุมซ้ายบน)

เห็นบน canvas:

Manual Trigger → Set
(เส้นเขียวเชื่อม 2 node)

Edit Fields (Set)

Manual Mapping JSON

Fields to Set

Name
message

Type
String

Value
Hello n8n

+ Add Field

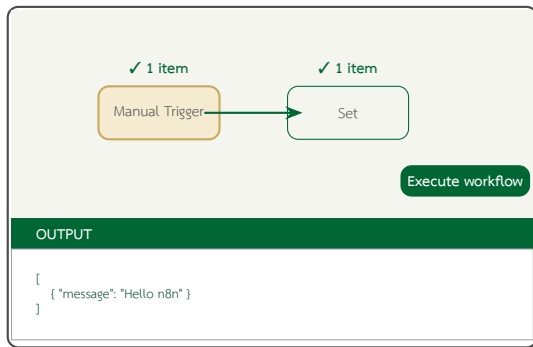
Step 4: กด Execute — ดูผลใน output panel

กดได้ 2 ที่

- ปุ่ม **Execute workflow** ล่างจอ
(รัน workflow ทั้งหมด)
- ปุ่ม **Execute step** ที่ node
(รันเฉพาะ node นั้น)

เกิดอะไรขึ้น:

- แต่ละ node ขึ้นเครื่องหมาย ✓ ถ้าสำเร็จ
- แถบ **output panel** ขึ้นด้านล่าง
- เห็นข้อมูล **message: Hello n8n**



เห็น ✓ ทุก node + เห็นข้อมูลใน output = สำเร็จ

Step 5: ดู JSON structure ของ items

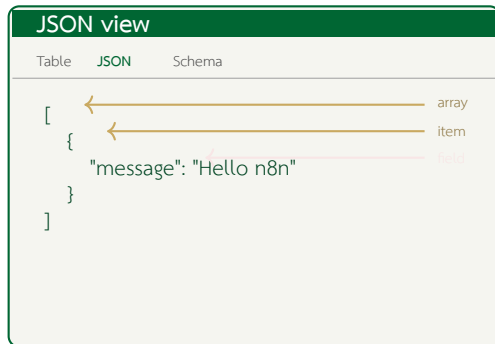
3 มุมมองของ output

- Table — เหมือนตาราง Excel
- JSON — โครงสร้างจริงของข้อมูล
- Schema — มี field อะไรบ้าง

สังเกต:

ใน JSON view เห็น

- array ของ items (มี [...] ครอบ)
- แต่ละ item เป็น object (มี { ... })
- field ที่เราตั้ง: message



⇒ จำไว้: 1 row = 1 item — node ถัดไปใช้ {{ \$json.message }} ดึงค่า

Credentials — ฤๅญแจของ service ภายนอก

Section 5

ทำไมต้องมี credentials?

n8n ต้องเข้าไปทำงานแทนคุณ

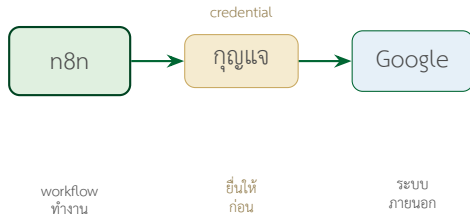
ในระบบของคนอื่น เช่น:

- Google (Sheets / Drive / Gmail)
- LINE (ส่งข้อความ)
- OpenAI / Anthropic (เรียก AI)
- HTTP API ทั่วไป

ต้องมี “กุญแจ”:

เพื่อให้ระบบเหล่านั้นรู้ว่า

“คุณคือคุณ — มีสิทธิ์ทำได้”



ตั้ง 1 ครั้ง
ใช้ได้กับทุก workflow

OAuth2 vs API Key — 2 แบบหลัก

	OAuth2	API Key
คืออะไร	login ผ่านหน้าจอ service นั้น	คัดลอกรหัสยาวๆ มาวาง
ใช้กับใคร	Google / Microsoft / LINE	OpenAI / Anthropic / HTTP
ขั้นตอน	คลิก “Sign in with...” → login ในป๊อปอัพ → allow	ไป dashboard → “Create new key” → copy-paste
ปลอดภัยกว่า	✓ ระบบจัดการ token ให้	ระวัง — รหัสตัวเดียวเปิดทุกอย่าง
หมดอายุ	token refresh อัตโนมัติ	ไม่หมด — ต้อง revoke เอง

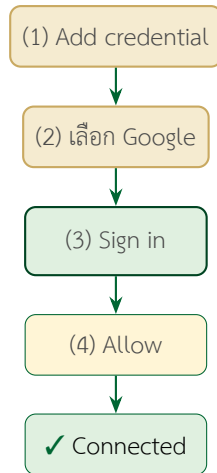
หลักง่ายๆ: เห็นปุ่ม “Sign in with Google” = OAuth2 — ถ้าให้กรอกรหัสยาวๆ = API Key

Preview: ตั้ง Google credential (Workshop 1)

6 ขั้นตอน (จะทำใน W1)

- 1 ไป tab Credentials
- 2 คลิก + Add credential
- 3 เลือก “Google Sheets OAuth2 API”
- 4 คลิก Sign in with Google
- 5 login + กด Allow ในหน้า Google
- 6 กลับมาที่ n8n — เห็น ✓ connected

ครั้งแรกอาจขึ้นเตือน “unverified app”
— กด Advanced → Continue



Common nodes ที่จะใช้ใน workshop

Section 6

5 node หลัก — รู้จักไว้ก่อน

Node	ประเภท	ทำอะไร
Schedule	Trigger	รันตามเวลา (cron) เช่น ทุก 9:00 / ทุก 1 ชม.
Webhook / Form	Trigger	รันเมื่อมี request เข้ามา / form ถูกส่ง
HTTP Request	Regular	เรียก API ภายนอก (GET / POST / PUT)
IF	Regular	ตัดสินใจ — true → ไปเส้น 1, false → ไปเส้น 2
Set / Edit Fields	Regular	แปลงข้อมูล / ตั้งค่า field ใหม่
Code	Regular	เขียน JS / Python เมื่อต้องการ logic เฉพาะ

ยังมี service-specific อีกเยอะ: Gmail, Sheets, Drive, LINE, OpenAI...

เจอ node ไหนใน Workshop ไหน

Workshop	Trigger	Main nodes	Action	AI?
W1: คำร้องนิสิต	Form Trigger	Set	LINE Notify	✗
W2: รวบรวมไฟล์	Gmail Trigger	IF	Google Drive	✗
W3: อวยพร	Schedule	Sheets, IF	LINE / email	✗
W4: เฝ้าระวังสต็อก	Schedule	Sheets, IF, Set	email	✗
W5: สรุปเบิกจ่าย	Schedule	Sheets, Code	email	✓ OpenAI

สังเกต:

- Trigger หลายแบบ — แต่ใช้แค่ 3 (Form / Gmail / Schedule)
- **Set** ใช้แทบทุก workshop

เรียงขึ้นจากง่าย:

- W1-W2: ไม่มี logic ซับซ้อน
- W3-W4: มี IF + Schedule
- W5: ครบทั้งหมด + AI

สรุป Session 2

วันนี้เรา:

- 1 เปิด n8n + login เข้าหน้าเว็บได้
- 2 รู้จัก 5 ส่วนของหน้าจอ (Workflows / Editor / Nodes / Executions / Credentials)
- 3 เข้าใจ concept: **Workflow = Trigger + Nodes + Connections**
- 4 สร้าง workflow แรก “Hello n8n” ได้
- 5 เห็น JSON output + items array

ถัดไป — Workshop 1 (บ่าย):

- ใช้ **Form Trigger** แทน Manual
- ต่อ **LINE Notify** node
- ตั้ง **Google credential** (OAuth2)
- เห็นข้อความแจ้งเตือนใน LINE จริง

พักเที่ยง 12:00 - 13:00
พบกันบ่าย — เริ่ม Workshop 1
อย่าลืม login ทิ้งไว้

มีคำถามไหม?

ก่อนพักเที่ยง — ลองพูดคุย

คำถามที่เจอบ่อย:

- Manual กับ Schedule ต่างกันยังไง?
- ถ้าทำผิดแล้วจะลบ workflow ยังไง?
- Credentials ที่ตั้งไว้ — คนอื่นเห็นไหม?
- workflow ของฉัน — คนอื่นรันได้ไหม?

ยกมือถามได้เลย — TA จะช่วยตอบที่โต๊ะหลังพักเที่ยง